

## Съдържание

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Глава 07 - Моделиране на противника в игри с непълна информация</b>            | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>ЧАСТ I - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУН ПОКЕР</b>                                           | <b>2</b>  |
| 2.1      | 1. Предмет на изследването в тази глава . . . . .                                 | 2         |
| 2.2      | 2. Експеримент 1 - Поведенчески отпечатъци . . . . .                              | 3         |
| 2.3      | 3. Експеримент 2 - Възможност за експлоатация (защо си струва усилието) . . . . . | 4         |
| 2.4      | 4. Експеримент 3 - Детектор на тип по Байес (ядрото на цикъла) . . . . .          | 5         |
| 2.5      | 5. Експеримент 4 - Възстановяване на сместа чрез модел на смес с ЕМ . . . . .     | 9         |
| 2.6      | 6. Какво установява Част I . . . . .                                              | 12        |
| <b>3</b> | <b>ЧАСТ II - ПЪЛНА СИСТЕМНА ОЦЕНКА НА „КУН“ И „ЛЕДЮК“</b>                         | <b>12</b> |
| 3.1      | 7. Какво тестваме и как . . . . .                                                 | 12        |
| 3.2      | 8. Откриване - кой е опонентът? . . . . .                                         | 14        |
| 3.3      | 9. Експлоатация - каква печалба носи моделирането? . . . . .                      | 15        |
| 3.4      | 10. Нестационарност - адаптиране към смяна по време на игра . . . . .             | 17        |
| 3.5      | 11. Достатъчни ли са размерите на извадките? . . . . .                            | 19        |
| 3.6      | 12. Ограничения . . . . .                                                         | 20        |
| 3.7      | 13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания . . . . .                           | 21        |
| 3.8      | 14. Възпроизвеждане . . . . .                                                     | 22        |

## 1 Глава 07 - Моделиране на противника в игри с непълна информация

**Игри:** Кун покер (3 карти, 2 играчи) и Ледюк Холдем (6 карти, 2 рунда) - най-малките точно решими тестови среди с непълна информация, които използват повторно енджина за Кун от Глава 02 + CFR решавач и енджина за Ледюк от Глава 03.

**Връзка с дисертацията: Принос №1 (Рамка за поведенческа адаптация)** - моделът на противника е *сензорът*, който преобразува наблюдаваните действия в оценка на стратегията на противника; адаптивният експлоатер е първият *изпълнителен механизъм*, формализиран в Глава 08 като безопасна (регулирана с КЛ-дивергенция) експлоатация.

**Обхват на резултатите:** Част I представлява последователност от експерименти в Кун покер със зададени начални условия, които изграждат интуиция. Част II е пълна оценка и за двете игри (5 начални условия, мачове с 20,000 ръце, базови линии на Неш при 200,000 / 40,000 итерации на CFR). Всички фигури са измерени от тези изпълнения и, където е възможно, са ограничени от *точни* аналитични препратки, а не от симуирани такива.

**Как да четете този доклад.** И двете части следват една и съща структура: **какво тестваме → как го тестваме → резултати → заключения.** **Част I (§1–§6)** изследва базирания на типове байесов модел самостоятелно в Кун - как изглежда „типът“ на противника, защо моделирането си струва и как се държи цикълът на актуализиране на убежденията (включително къде се проваля). **Част II (§7–§13)**

оценява цялата система - три модела на противника и адаптивен експлоатер - в Кун и Ледюк. §14 съдържа команди за възпроизвеждане.

---

## 2 ЧАСТ I - ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУН ПОКЕР

### 2.1 1. Предмет на изследването в тази глава

Стратегията на **равновесие** е изградена така, че в дългосрочен план да не носи загуба, *независимо срещу кого се прилага*. Тази сигурност обаче има своята цена: тя се играе еднакво както срещу световен шампион, така и срещу противник, който се отказва при всеки **залог**. **Моделирането на противника** представлява *наблюдение на начина, по който даден опонент действително играе*, и актуализиране на убеждение относно неговата стратегия, с цел да можем **да се отклоняваме от равновесие, за да използваме грешките му** - да блъфтираме повече срещу противник, който се отказва твърде често, и да правим по-тънък стойностен залог срещу такъв, който плаща прекалено често.

Техниката, която се изследва първо, е **базиран на типове (Байесов) модел**: вместо да се научава стратегия от нулата, се поддържа убеждение - разпределение на вероятностите - върху малък набор от предварително дефинирани типове противници, което се актуализира след всяко наблюдавано действие чрез **правилото на Бейс**:

апостериорно разпределение(тип)  $\propto$  предварително убеждение(тип)  $\times$  P(наблюдавано действие | този тип)

Действие, което даден тип смята за невъзможно, намалява вероятността му до нула; действие, което той предвижда добре, я увеличава. След много раздавания убеждението се концентрира върху най-подходящия тип и ние оптимално отговаряме на него. Всички числа в Част I са измерени от инициализирани, възпроизводими Kuhn игри.

#### 2.1.1 1.1 Типовият зоопарк на противниците

Четири истински типа изпълняват двойна роля - те са едновременно противниците, срещу които играем, и кандидат-хипотезите, върху които детекторът разсъждава:

| Тип        | Поведение                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlwaysCall | Пасивен играч - никога не залага, никога не се отказва (проверява в отворен пот, плаща всеки залог). |

| Тип                    | Поведение                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TightPassive</b>    | Камък - ангажира жетони само с най-силната ръка (K); отказва се от всичко останало. Най-експлоатируемият тип. |
| <b>LooseAggressive</b> | Маниак - винаги залага или плаща, независимо от ръката.                                                       |
| <b>Nash</b>            | Балансирана равновесна игра (от CFR решаваща на Глава 02); използва смесени стратегии; неексплоатируем.       |

## 2.2 2. Експеримент 1 - Поведенчески отпечатъци

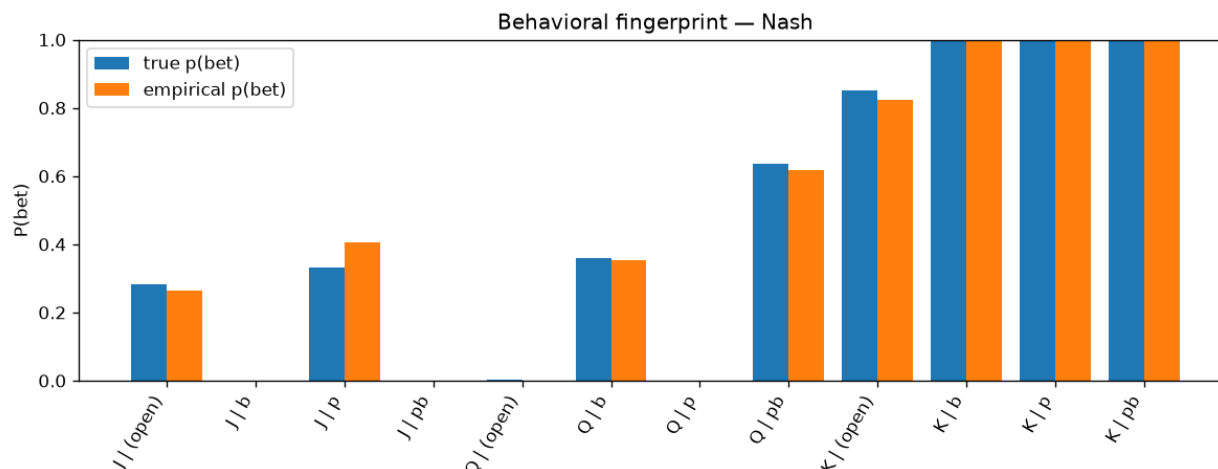
**Какво изследваме.** Проявява ли всеки тип отличителен и възстановим отпечатък в действията си?

**Как.** Използваме 50/50 „сонда“ срещу всеки тип (за да се гарантира посещаването на всяко информационно множество) и записваме емпиричната стойност на  $P(\text{bet})$  във всяко информационно множество до истинската стойност на  $P(\text{bet})$  за съответния тип.

**Резултати.** Четирите поведенчески отпечатъка са ясно различни, като емпиричните честоти съответстват на истинските вероятности в добре посетените информационни множества: **разпуснат-агресивен**  $\approx 1.0$  навсякъде; **стегнат-пасивен**  $\approx 0$ , освен когато държи K; **alwaysCall**  $\approx 0$  при проверка в отворен пот, но  $\approx 1.0$  при изправяне срещу залог; **Нашево равновесие** - дробни и смесени.



Фигура 1: Behavioral fingerprint - TightPassive (bets only with the King).



Фигура 2: Behavioral fingerprint - Nash (mixed frequencies; empirical tracks true).

**Заклучение.** Възстановяването на поведенческия отпечатък на даден тип от наблюдаваните действия представлява цялата задача по моделиране и е осъществимо - но информационните множества с малко посещения имат шумни емпирични честоти, което именно прави моделирането трудно при наличие на ограничени данни.

## 2.3 3. Експеримент 2 - Възможност за експлоатация (защо си струва усилието)

**Какво изследваме.** Каква допълнителна стойност носи моделирането в сравнение със сляпо равновесие по Наш?

**Как.** За всеки тип и място изчислете *точно* (i) очакваната стойност на героя при **Нашево равновесие**, (ii) **стойността на най-добрия отговор** (таванът на експлоатацията, при допускане, че типът е известен перфектно), и (iii) разликата между тях. Тази разлика показва колко пари **наш равновесието** оставя неизползвани.

| Опонент         | Място | Нашева            | Стойност на най-добрия |              |
|-----------------|-------|-------------------|------------------------|--------------|
|                 |       | очаквана стойност | отговор                | Разлика      |
| AlwaysCall      | 0     | +0.119            | +0.333                 | <b>0.215</b> |
| AlwaysCall      | 1     | +0.220            | +0.333                 | <b>0.113</b> |
| TightPassive    | 0     | -0.060            | +0.167                 | <b>0.227</b> |
| TightPassive    | 1     | +0.055            | +0.333                 | <b>0.278</b> |
| LooseAggressive | 0     | +0.121            | +0.333                 | <b>0.213</b> |

| Опонент         | Място | Нашева<br>очаквана<br>стойност | Стойност на най-добрия<br>отговор | Разлика      |
|-----------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| LooseAggressive | 1     | +0.116                         | +0.333                            | <b>0.217</b> |
| Nash            | 0     | -0.055                         | -0.052                            | 0.004        |
| Nash            | 1     | +0.055                         | +0.060                            | 0.005        |

**Резултати.** При трите експлоатируеми типа разликата е значителна (0.11–0.28 на ръка), докато срещу **Нашево равновесие** тя е  $\approx 0$  - както и следва, тъй като **наш равновесието** е неексплоатируемо и най-добрият отговор не може да надмине стойността на играта. По-конкретно, изчисленият най-добър отговор срещу **стегнат-пасивен тип блъфтира**, като залага с най-слабата си ръка (Вале) в отворен пот, понеже този тип фолдва всичко освен Поп.

**Заклучение.** Стойността на моделирането на противника е реална и измерима, а експлоатирането на камък означава *повече блъфтиране*. (Недостатъкът от  $-1/18 \approx -0.056$  за първия играч в Кун на място 0 обяснява малките отрицателни стойности при **Нашево равновесие** - това е особеност на играта, а не грешка.)

## 2.4 4. Експеримент 3 - Детектор на тип по Байес (ядрото на цикъла)

**Какво изследваме.** Започвайки от равномерно предварително убеждение, може ли цикълът на актуализиране на убежденията да идентифицира противника единствено по поведението му - и какво се случва, когато поведението на противника не съответства на *нито един* тип?

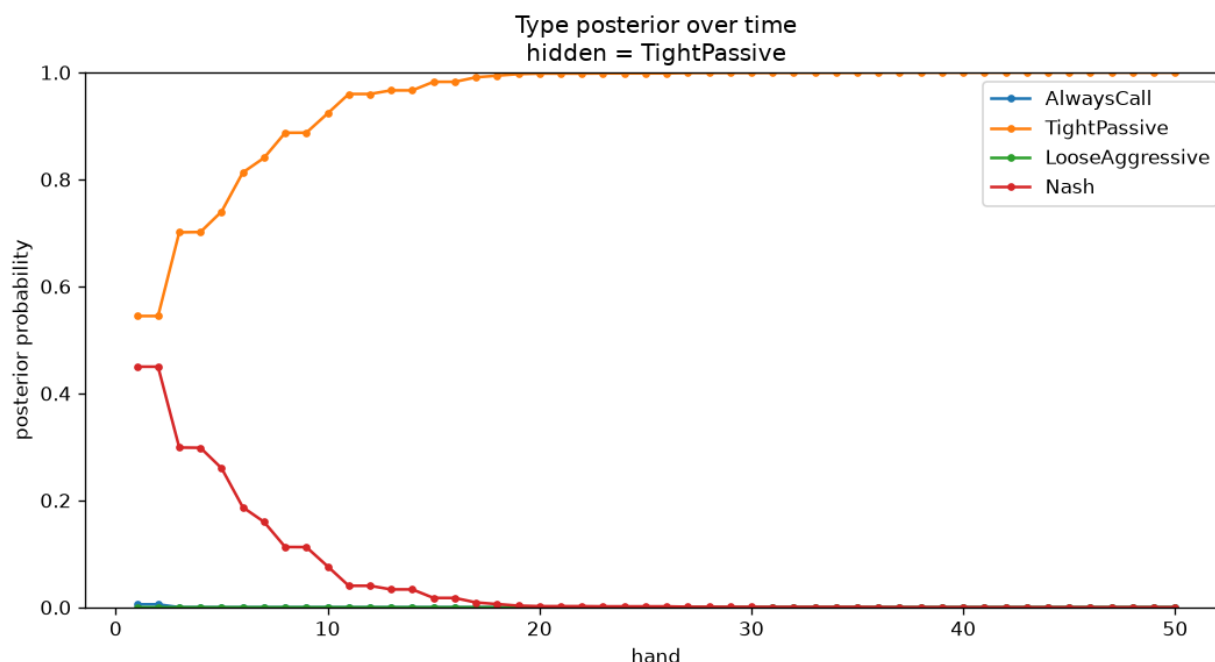
**Как.** Поддържайте апостериорно разпределение върху четирите типа; след всяко наблюдавано действие на противника умножете неговата вероятност при всеки тип и нормализирайте отново (в логаритмично пространство, като използвате малко изглаждане на вероятностите  $\varepsilon = 0.02$ , за да не елиминира нито едно „невъзможно“ действие трайно някой кандидат). Стартирайте няколко скрити противника и наблюдавайте развитието на апостериорното разпределение стъпка по стъпка.

### 2.4.1 4.1 Противници от множеството - бързи, точни и стабилни

Когато скритият противник действително е един от четирите кандидати, апостериорното разпределение се концентрира коректно и се стабилизира:

- **Скрит = стегнат-пасивен:** апостериорното разпределение се концентрира върху „стегнат-пасивен“ и се стабилизира при  $\approx 1.0$  до раздаване  $\sim 18$ . (Наш е бавно умираещият съперник, тъй като „камък“ и равновесна игра съвпадат при много раздавания.)

- **Скрит = alwaysCall:** се заключава до раздаване ~4 (много отличителен тип).



Фигура 3: Hidden = TightPassive: clean convergence to the correct type.

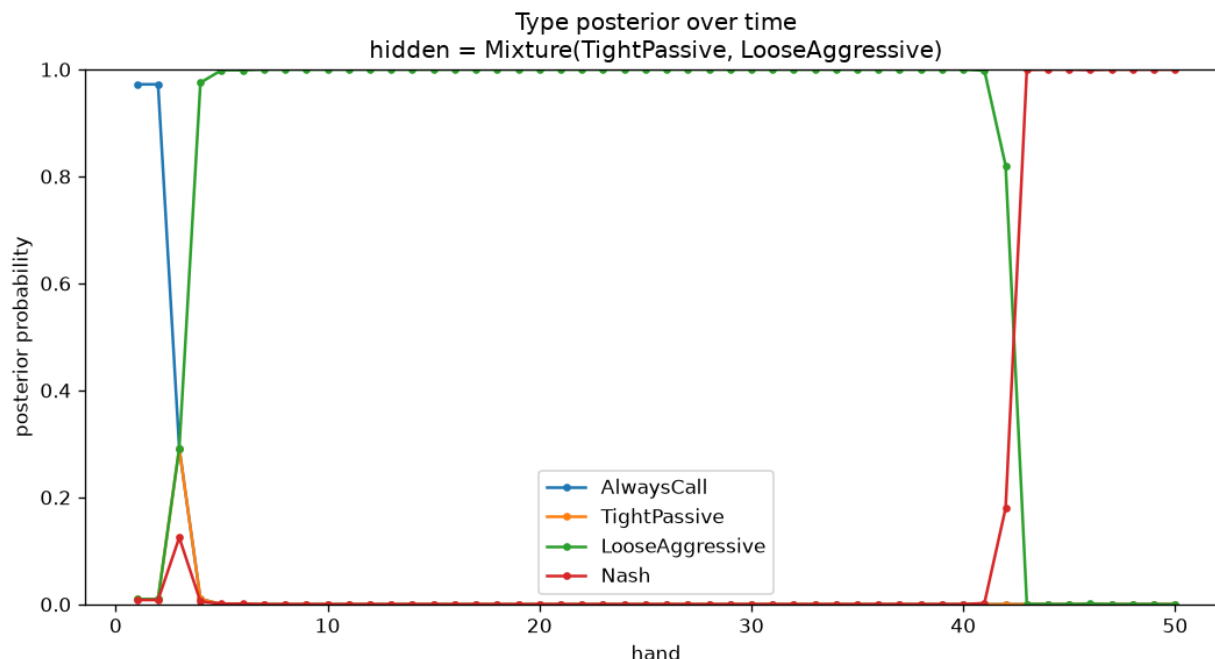
#### 2.4.2 4.2 Противник извън набора - „няма честно място“

Инструктивният случай е скрит противник, който представлява **50/50 смес по действие** между стегнат-пасивен и разпуснат-агресивен - умишлено *нищо един* от четирите типа. Човек би могъл да очаква апостериорното разпределение да се „раздели между двата най-близки типа“. **То не го прави.** Детекторът твърдо се ангажира с *един* тип в даден момент и прескача:

alwaysCall (раздаване 1–2) → разпуснат-агресивен (раздаване ~5–40) → **Нашево равновесие (раздаване ~43+,  $\approx 1.0$ ).**

Това е *правилно* баесово поведение, а причината за него е основният извод от тази фаза:

- Смесеният играч играе истинско  $(0.5; 0.5)$  на средни раздавания (J/Q) и винаги залага с Поп. Всеки път, когато заложи J/Q, камъкът (който никога не го прави) получава наказание по вероятност; всеки път, когато провери J/Q, маниакът (който винаги залага) получава такова.
- Двата детерминистични екстремума следователно биват опровергавани около половината от времето. **Наш равновесие е единственият кандидат, който присвоява реална вероятност както на залагане, така и на проверка при средно раздаване**, така че това е единствената стратегия, която никога не е фатално опровергана - а



Фигура 4: Hidden = Mixture(TightPassive, LooseAggressive): the belief thrashes, then lands on Nash.

произведение на правдоподобия апостериорно разпределение се концентрира върху единственото най-добро обяснение, а не върху смес.

**Заклучение.** Малкото меню от стереотипи няма честен начин да каже „нито едно от горните“. Изправено пред противник, който не може да представи, то се ангажира - уверено - с най-близкия смесен тип, вместо да докладва истинска несигурност. Две точки изострят това. Първо, апостериорното разпределение е **относителна, нормализирана** величина - четирите стълба са принудени да сумират до 1, така че  $P(\text{nash})=1.0$  означава „най-добро приближение *сред тези четири*“, а не „добро приближение в абсолютни термини“. Измерването на абсолютното приближение на победителя (геометрична средна вероятност, която той присвоява на всяко наблюдавано действие) разкрива разликата: печелившият наш модел отбелязва **0.74 на действие срещу истински наш противник, но само 0.31 срещу сместа** - еднакво уверен на хартия, много по-лош в действителност. Второ, честното решение е да спрем да питаме „кой тип?“ и да попитаме „каква смес от типове?“ - Експеримент 4 (§5) и мотивацията за **непрекъснатите и съгласувани** модели в Част II.

#### 2.4.3 4.3 Колко устойчива е тази сходимост? - стрес тест от 500 раздавания

Тъй като §4.2 завършва с **Нашево равновесие**, естествен въпрос е дали в хода на дълъг мач убеждението все още може да „отпадне“ от него. Изпълнихме сценария със **смес** за **500 раздавания при 300 случайни семена** и разграничихме две явления, които **наивната метри-**

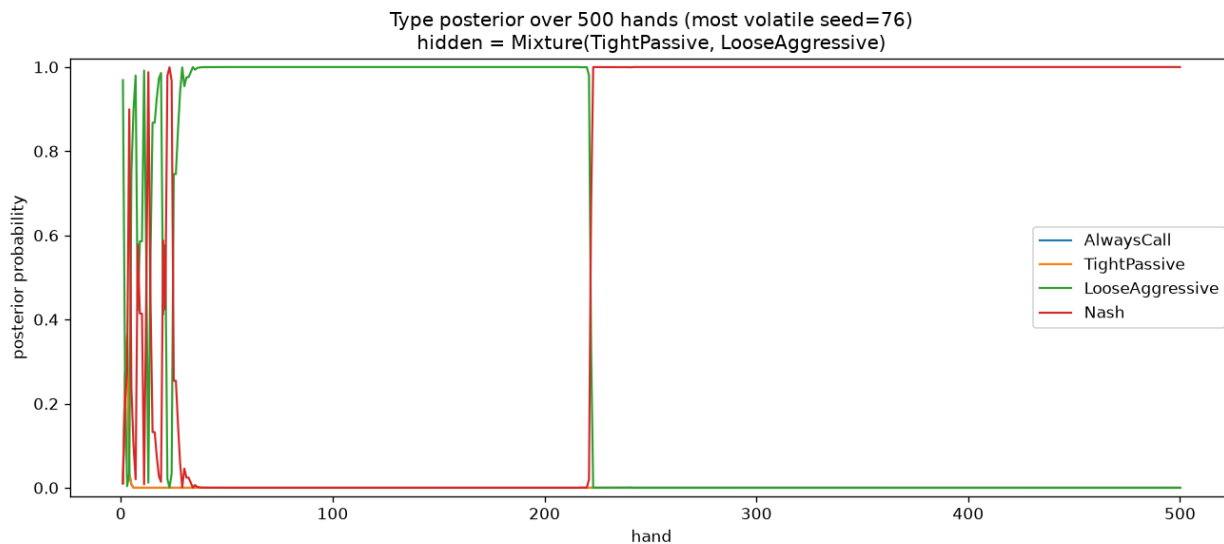
ка обединява - бавна сходимост и отпадане след сходимост.

| Измерване (300 семена × 500 раздавания)                                                         | Резултат                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Крайният победител на раздаване 500 е                                                           | <b>300 / 300 (100%)</b>                                              |
| <b>Нашево равновесие</b>                                                                        |                                                                      |
| След като <b>Нашево равновесие</b> <i>постоянно</i> поеме преднината, то по-късно спада под 0.5 | <b>0 / 300 (никога)</b>                                              |
| Грешен тип все още водеше след раздаване 100                                                    | 40 / 300 (~13%)                                                      |
| Грешен тип все още водеше след раздаване 200                                                    | 14 / 300 (~5%)                                                       |
| Раздаване, на което <b>Нашево равновесие</b> се заключава окончателно                           | медиана <b>23</b> · 90-ти персентил <b>125</b> · най-лошо <b>461</b> |

**Резултати.** Наш равновесие никога не *отпада*: след като окончателно поеме преднината, то остава фиксирано на  $\approx 1.0$ . Истинският риск е обратният - **бавна сходимост, при която за дълго време се поддържа уверено, но грешно убеждение**. В значителна част от изпълненията маниакът (свободно-агресивният) държи убеждението на  $\approx 1.0$  повече от сто раздавания, преди Нашево равновесие да го изпревари - единствено защото ранна серия от тежки залози изглежда като стратегия „винаги залага“. Графиката по-долу (най-волатилното начално число) показва как свободно-агресивният тип поддържа  $\approx 1.0$  от раздаване ~35 до ~220, след което рязко се преминава към Нашево равновесие за остатъка:

**Заключение.** Сред четирите кандидата Нашево равновесие е този, който е *най-близо* (минимално разминаване на Кълбек–Лайблер) до истинската смесена стратегия. Поради това всеки детерминиран тип в крайна сметка се сблъсква с противоречие, което не може да преодолее. Наш равновесие е единственият дългосрочен победител - „дългосрочен“ понякога означава просто над 200 раздавания. Най-добре реагиращ на ранно, уверено, но грешно убеждение би означавало да се адаптираш към победа над илюзия.





Фигура 5: Hidden = Mixture, 500 hands (most volatile seed): a wrong type can dominate for 200 hands before Nash overtakes; once locked, Nash never falls.

## 2.5 5. Експеримент 4 - Възстановяване на сместа чрез модел на смес с ЕМ

**Какво тестваме.** §4 показва, че ако се зададе въпросът „кой единствен тип сме?“, смесеният опонент се свежда до най-близкия смесен тип (Нашево равновесие) и се прикрива лошото абсолютно съответствие. Можем ли вместо това да зададем въпроса „каква *смес* от *типове* сме?“ и да възстановим действителната смес?

**Как.** Напасваме **тегла за смесване** п върху същите четири фиксирани типа чрез **очаквателна стъпка–стъпка М**: всяко наблюдавано действие се *меко приписва* на типовете пропорционално на това колко добре всеки от тях го обяснява (очаквателна стъпка), а теглата са средното приписано количество (стъпка М), итерирано до **сходимост**.

- очаквателна стъпка:  $\text{отговорност}(\text{тип} \mid \text{действие}) \propto \pi(\text{тип}) \times P(\text{действие} \mid \text{тип})$
- стъпка М:  $\pi(\text{тип}) = \text{средната стойност на отговорностите за всички наблюдения}$

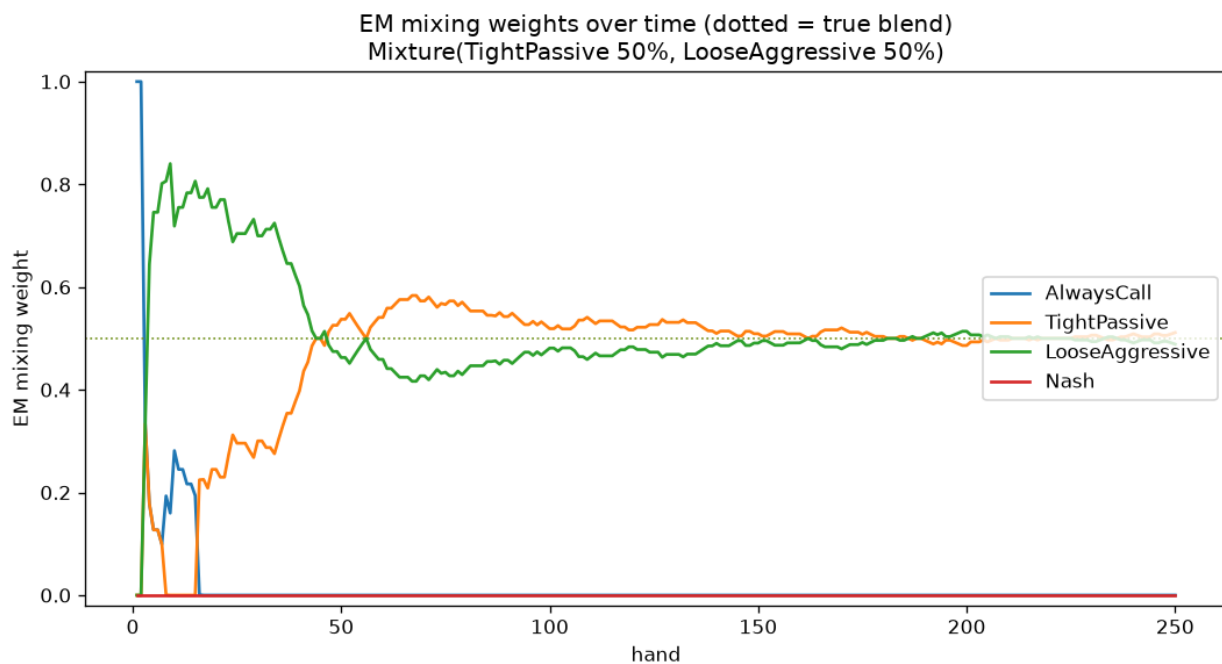
Изкушаващ пряк път - **твърдо** преброяване по ръце (избиране на единствения най-подходящ тип за всяка ръка и след това броене) - **не** работи: той е объркан от *тип припокриване* (напр. alwaysCall и TightPassive и двата проверяват слаба ръка, така че argmax не може да ги разграничи). Меката, итерирана версия на ЕМ ги **разграничава**.

**Резултати.** Пренапасването на теглата след всяка ръка (топло стартирана от предишната оценка) дава **траектория за всяка ръка** - аналогът на сместа към графиките „разпределение на апостериорни вероятности във времето“ от §4. Двата активни компонента нарастват до истинските си тегла, а другите два намаляват до нула, докато старото еднотипно апостериорно разпределение вместо това показва **Нашево равновесие**  $\approx 1.0$  през цялото време:

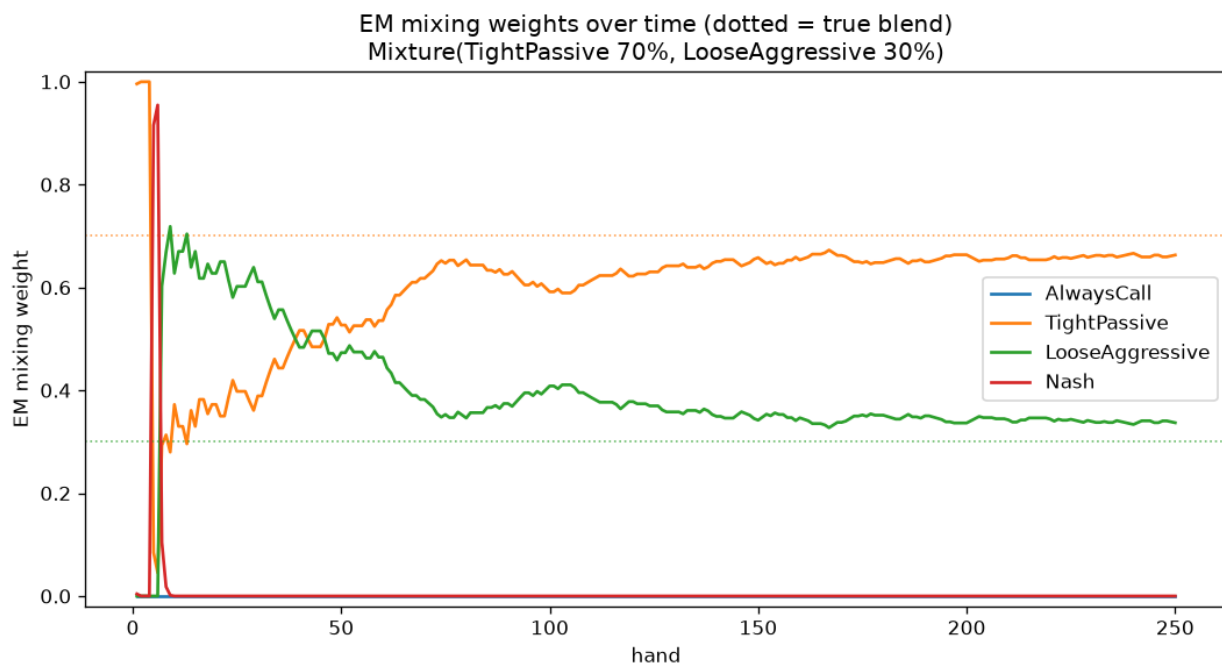
| Скрит<br>противник | Метод                                       | alwaysCall | стегнат-<br>пасивен | разпуснат-<br>агресивен | Нашево<br>равновесие |
|--------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 50 / 50<br>смес    | глобален                                    | 0.00       | 0.00                | 0.00                    | <b>1.00 x</b>        |
|                    | постериор<br>(стар)                         |            |                     |                         |                      |
|                    | <b>тегла на<br/>ЕМ @250</b>                 | 0.00       | <b>0.51</b>         | <b>0.49</b>             | 0.00 ✓               |
|                    | раздава-<br>ния<br><i>истинска<br/>смес</i> | 0.00       | <i>0.50</i>         | <i>0.50</i>             | 0.00                 |
| 70 / 30<br>смес    | глобален                                    | 0.00       | 0.00                | 0.00                    | <b>1.00 x</b>        |
|                    | постериор<br>(стар)                         |            |                     |                         |                      |
|                    | <b>тегла на<br/>ЕМ @250</b>                 | 0.00       | <b>0.66</b>         | <b>0.34</b>             | 0.00 ✓               |
|                    | раздава-<br>ния<br><i>истинска<br/>смес</i> | 0.00       | <i>0.70</i>         | <i>0.30</i>             | 0.00                 |

(Малката остатъчна грешка при 250 раздавания се дължи на шум от извадката; по-продължително изпълнение я намалява - при 4,000 раздавания се получават стойности 0.50/0.50 и 0.69/0.31.)

**Заключение.** ЕМ възстановява не само кои типове са налични, но и в какво съотношение - интерпретируемо и честно описание („≈ 70 % камък + 30 % манияк“), докато моделът с един тип даде уверено грешен отговор. Това отразява основополагащата работа в **моделирането на противника** (Bayes' Bluff, Southey и др. 2005), която поддържа *разпределение върху* стратегиите на противника, вместо да се ангажира с една. Част II обобщава това още повече - **непрекъснат** оценител в последователна форма за всяка информационна съвкупност (броене на Дирихле за всяка ситуация, което представя всяка стратегия, включително смес) и **съгласуван** оценител в последователна форма (Ganzfried 2025). Експеримент 4 е най-малкото, най-четимо стъпало на тази стълбица.



Фигура 6: Recovering a 50/50 blend - EM mixing weights per hand. After early thrashing, TightPassive (orange) and LooseAggressive (green) converge together onto the true 0.50 line while AlwaysCall and Nash decay to zero.



Фигура 7: Recovering a 70/30 blend - the two active components settle onto their distinct true weights (dotted), recovering not just *which* two types but their proportions.

## 2.6 6. Какво установява Част I

Повърхностите за **изследване**, с конкретно измерено лице, открояват напрежението, което глави 07–08 са създадени да разрешат:

1. **Стойността е реална (Експеримент 2):** слепото **Нашево равновесие** остава на масата между 0.1 и 0.3 на ръка срещу **експлоатируеми опоненти** - следователно моделирането си заслужава.
  2. **Моделът може да бъде уверен и грешен за дълго време (Експеримент 3):** в около 13% от сериите с по 500 ръце детекторът уверено е вярвал в грешния тип след 100-ата ръка, а стереотипното меню не може да представи **противник извън менюто** (Експерименти 3–4).
  3. **Следователно експлоатацията трябва да бъде регулирана.** Не бива да се **оптимално отговаря** на това, в което моделът в момента вярва; стремежът към **експлоатация** трябва да бъде ограничен (например чрез **регулиран с КЛ-дивергенция**) и мащабиран според степента, в която прочетеното е *заслужено*. Част I превръща този абстрактен принцип в демонстриран **режим на отказ**; Част II го измерва в пълен **мащаб**, а глава 08 изгражда **безопасния** изпълнителен механизъм.
- 

## 3 ЧАСТ II - ПЪЛНА СИСТЕМНА ОЦЕНКА НА „КУН“ И „ЛЕДЮК“

### 3.1 7. Какво тестваме и как

Част II оценява цялостна система за моделиране на противника - **три взаимозаменяеми модела на противника**, които захранват **един адаптивен експлоатер** - и в двете игри, спрямо точни аналитични критерии.

**Трите модела** (всички използват един и същ интерфейс: приемат наблюдавани раздавания → извеждат прогнозирана **стратегия** на противника):

- **Типово базиран** - дирихле–мултиномиално апостериорно разпределение върху фиксирано множество от типове противник (моделът от Част I, увеличен); докладва тип MAP и стратегия, усреднена по модел.
- **Непрекъснат** - оценка по Дирихле за всеки информационен набор (отчита какво е направил противникът във всяка ситуация, с изглаждане). Той може да представи *всяка* стратегия; скритите карти (фолдове) се обработват чрез разпределяне на меки/ЕМ преброявания върху съгласуваните раздавания.
- **Съгласуван** - последователна форма максимално апостериорна оценка на Ганцфрид (2025), решена като малка изпъкнала програмираща задача. Оценяването на една гло-

бално съгласувана стратегия (вместо всеки информационен набор поотделно) е проектирано да използва доказателствата за частична наблюдаемост по-ефективно.

**Експлоатерът.** На всеки  $k$  раздавания той преизгражда стратегията на героя като точен най-добър отговор спрямо текущата оценка на модела, по избор смесена към Нашево равновесие с тегло за безопасност и по избор забравящ модела при откриване на точка на промяна (байесово онлайн откриване на точка на промяна върху сигнал за агресия). Тъй като всичките три модела захранват *един и същ* точен най-добър отговор, експлоатацията се сравнява „ябълки с ябълки“.

**Точни мерки.** И двете игри са достатъчно малки, за да бъдат решавани напълно, така че всяка симулирана крива е ограничена от две аналитични препратки, изчислени с ръчно проверена математика, а не със симулация: `nash_ev` (какво печели безопасната равновесна игра срещу този противник - не можете да се представите по-зле, ако прочитът е безполезен) и `ceiling` (точната стойност на най-добрия отговор - максималното, което може да бъде извлечено). Добрият експлоатер се намира между тях и се изкачва към тавана. Самият апарат е надежден по две независими причини. *Вътрешно*: нашият решаващ възпроизвежда точната стойност на Наш за Кун от  $-1/18$  ( $\text{NashConv} \approx 0.002$ , т.е. по същество неексплоатируем), а точният най-добър отговор побеждава равномерната игра с предвидените разлики (Кун  $+0.500$ , Ледюк  $+2.087$ ). *Външно*: кръстосано валидиран спрямо **OpenSpiel**, `NashConv` на нашия двигател за най-добър отговор върху равномерната стратегия съвпада с този на OpenSpiel до пълна точност - Кун  $0.916667$  срещу  $0.916667$  и Ледюк  $4.747222$  срещу  $4.747222$  ( $|\Delta| = 0.000000$  и в двата случая, толеранси  $0.001 / 0.01$ ). Тъй като  $\text{NashConv} = br_0 + br_1$  в игра с нулева сума, това сравнява двата двигателя без никакво съпоставяне на низове със състояния на информация.

### Трите проучвания.

1. **Откриване** - може ли всеки модел да възстанови *кой* играе срещу него? За типово базирания модел представяме апостериорното разпределение върху истинския тип и дали MAP е правилен; за всички модели представяме средната обща вариация (TV) дистанция между оценената и действителната стратегия на противника (по-ниска стойност означава по-добро възстановяване).
2. **Експлоатация** - колко печели най-добре реагиращият към всеки модел, измерено спрямо точните `nash_ev` и `ceiling`?
3. **Нестационарност** - когато противникът промени стила си по средата на мача, възстановяването чрез забравяне на точка на промяна протича ли по-бързо в сравнение с модел, който никога не забравя?

**Размери на извадките.** Откриване: 5 семена  $\times$  4,000 раздавания за всеки тип. Експлоатация: 5 семена  $\times$  мачове от по 20,000 раздавания, с пренастройване на всеки 200 раздавания.

Нестационарност: 5 семена × мачове от по 20,000 раздавания със смяна на стила на 10,000-тото раздаване. Базовите линии за **равновесна игра** използват 200,000 (Кун) / 40,000 (Ледюк) **итерации на CFR**.

**Бележка относно имената на типовете.** В Част II се използва по-голям, специфичен за всяка игра типов зоопарк в сравнение с четирите ръчно изградени типа от Част I: зоологическата градина за Кун включва {AlwaysPass, AlwaysBet, TightPassive, LooseAggressive, Thresholdish, Nash, Random, Level1–3}, а тази за Ледюк съдържа {CallingStation, Maniac, Rock, LoosePassive, Nash, Random, Level1–3}. Поради това имената се различават от Част I – по-конкретно, *AlwaysCall* в Част I (пасивен играч, който никога не се отказва) е различен тип от *AlwaysPass* при Кун в Част II (който само проверява/се отказва); пасивният играч от Част II съществува в зоологическата градина на Ледюк като *CallingStation*.

**Едно умишлено уточнение - съгласуваният модел не се изпълнява в цикъла на експлоатация.** Той преобучава своята изпъкнала програмираща задача от нулата всеки път, когато експлоататорът се актуализира, а тази цена нараства с броя на вече наблюдаваните **раздавания** (от част от секундата в началото до около 12 s за преобучаване при близо 20,000 **раздавания**), което прави пълния онлайн мач непрактичен. Затова оценяваме съгласувания модел по отношение на **възстановяване на стратегия (откриване)**, където неговата последователна форма MAP е проектирана да се представи най-добре, и оставяме базираните на типове и непрекъснати модели да носят сравнението за експлоатация. (На Ледюк последователната програмираща задача е голяма, така че съгласуваното откриване се докладва само за Кун.)

---

### 3.2 8. Откриване - кой е опонентът?

**Откриването, базирано на типове, е по същество перфектно:** апостериорното разпределение се концентрира изцяло върху истинския тип и MAP е коректен (TV разстояние 0.000) – с **едно показателно изключение**. На Кун по-високите Level-k противници се припокриват: Level-2 и Level-3 сходяват към *една и съща* поведенческа стратегия, така че апостериорното разпределение се разделя 0.50/0.50 между тях и MAP за истинския Level-3 попада върху Level-2. Това не е грешка – два типа, които играят идентично, са наистина неразличими *по своите действия*, което е всичко, което един детектор на типове може да наблюдава. **Непрекъснатите и съгласуваните** модели, които оценяват действителната стратегия, а не етикет, възстановяват и двата коректно (TV  $\approx$  0.005).

**Непрекъснатият** модел има малка средна стойност на TV спрямо истината при Кун (0.006–0.030), но по-голяма при Ледюк (0.11–0.36): Ледюк разполага с далеч повече информационни множества и по-силна частична наблюдаемост, така че свободен оценител за всяко

информационно множество се нуждае от значително повече раздавания, за да **сходява**, а рядко посещаваните информационни множества доминират остатъчната грешка. **Съгласуваният** модел (Кун) съвпада или превъзхожда възстановяването на непрекъснатия модел ( $TV \approx 0.004-0.021$ ), както е проектиран неговият MAP в последователна форма.

**Заклучение.** Възстановяването е успешно и класовите модели се подреждат в съответствие с теоретичните предвиждания: добре специфицираното меню от типове е ненадминато *когато противникът принадлежи към него*; необходимо е използването на модели, оценяващи стратегията, във всички останали случаи, като те заплащат **разход на данни**, който нараства с мащаба на играта.

### 3.3 9. Експлоатация - каква печалба носи моделирането?

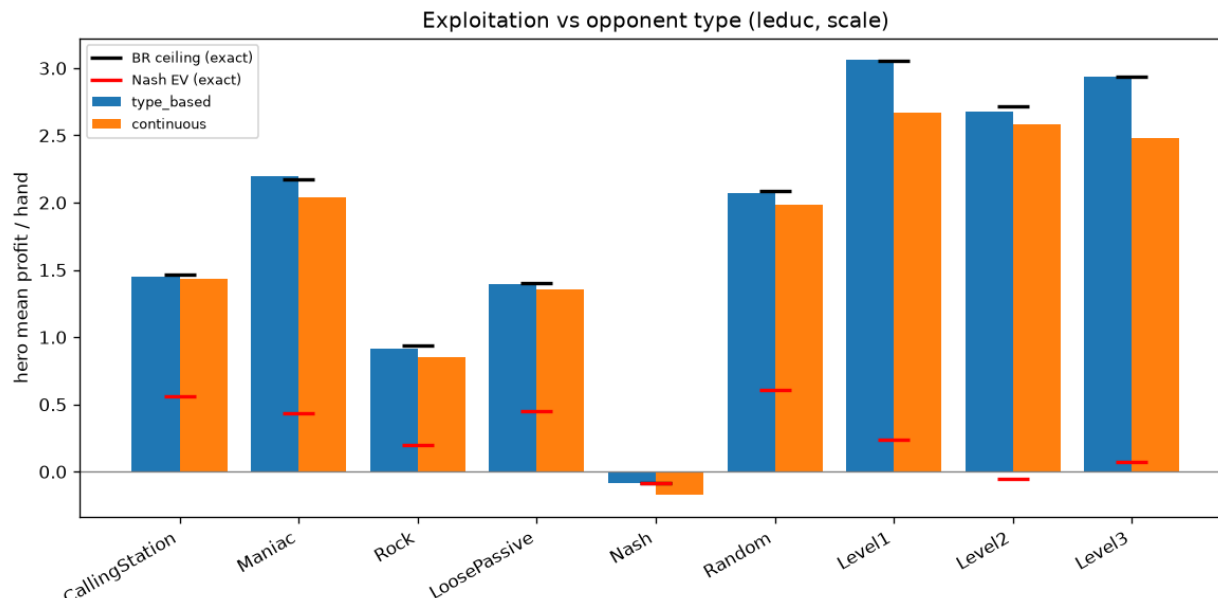
Реализираната средна печалба на ръка в 20,000-ръчни мача ( $\times 5$  семена), спрямо точния най-добър отговор **ceiling**. Всяка таблица показва пет представителни типа от „зоологическата градина“ на съответната игра (10 Кун / 9 Ледюк; пълният набор е в резултатите JSON). Типово базираният модел почти точно проследява тавана и в двете игри; непрекъснатият модел го съвпада при Кун и го следва отблизо при Ледюк, като остава под него за най-трудните за нападение типове (подбирането на ограничена извадка от §8).

**Кун** (ceiling / базиран на типове / непрекъснат):

| Opponent                 | ceiling | базиран на типове | непрекъснат |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| AlwaysPass               | 0.975   | 0.966             | 0.966       |
| AlwaysBet                | 0.333   | 0.335             | 0.335       |
| разпуснат-агресивен      | 0.333   | 0.337             | 0.330       |
| стегнат-пасивен          | 0.167   | 0.168             | 0.168       |
| <b>Нашево равновесие</b> | -0.055  | -0.055            | -0.053      |

**Ледюк** (таван / базиран на типове / непрекъснат):

| Opponent              | ceiling | базиран на типове | непрекъснат |
|-----------------------|---------|-------------------|-------------|
| Level1                | 3.056   | 3.061             | 2.672       |
| Маниак                | 2.177   | 2.199             | 2.038       |
| CallingStation        | 1.464   | 1.451             | 1.434       |
| Камък                 | 0.937   | 0.912             | 0.848       |
| <b>Наш равновесие</b> | -0.083  | -0.085            | -0.175      |



Фигура 8: Exploitation vs opponent type (Ледюк): type-based (blue) hugs the exact BR ceiling for every type; continuous (orange) tracks close but sits below for the hardest-to-fit types; both drop below zero against Nash.

#### Резултати - два основни извода:

1. **Не можете да експлоатирате равновесие.** Срещу нашия противник всеки модел печели приблизително (отрицателната) Нашева очаквана стойност, никога повече - абсолютният таван е по същество стойността на играта. Това потвърждава, че експлоатацията е реална, а не артефакт. (Където реализираното число е с косъм *над* своя таван - например непрекъснат  $-0.053$  срещу тавана от  $-0.055$  на Кун Нашево равновесие - излишъкът е шум от краен брой проби в рамките на  $\pm 1$  SE, а не реално нарушение: абсолютният таван всъщност не може да бъде надминат.)
2. **Уверен, но недообучен модел ви прави експлоатируем.** На Ледюк непрекъснатият модел губи от Нашево равновесие ( $-0.175$  срещу тавана от  $-0.083$ ): с несвършени данни той най-добре реагира на *грешна* оценка на неексплоатируем противник, отваряйки изтичане в собствената си игра.

**Заклучение.** Когато класът на модела е подходящ, най-добрият отговор достига точния извличащ се таван - моделирането осигурява пълната теоретична стойност. Когато това не е така (непрекъснат при многото информационни множества на Ледюк), се появяват два разхода: пари, оставени на масата срещу експлоатируеми опоненти, и - по-опасно - *отрицателен* резултат срещу опонент, който изобщо не може да бъде експлоатиран. Този втори разход е напрежението между експлоатацията и безопасността в числа и пряката мотивация за безопасната експлоатация с регуляризация на КЛ и ограничена опасност от Глава 08.



### 3.4 10. Нестационарност - адаптиране към смяна по време на игра

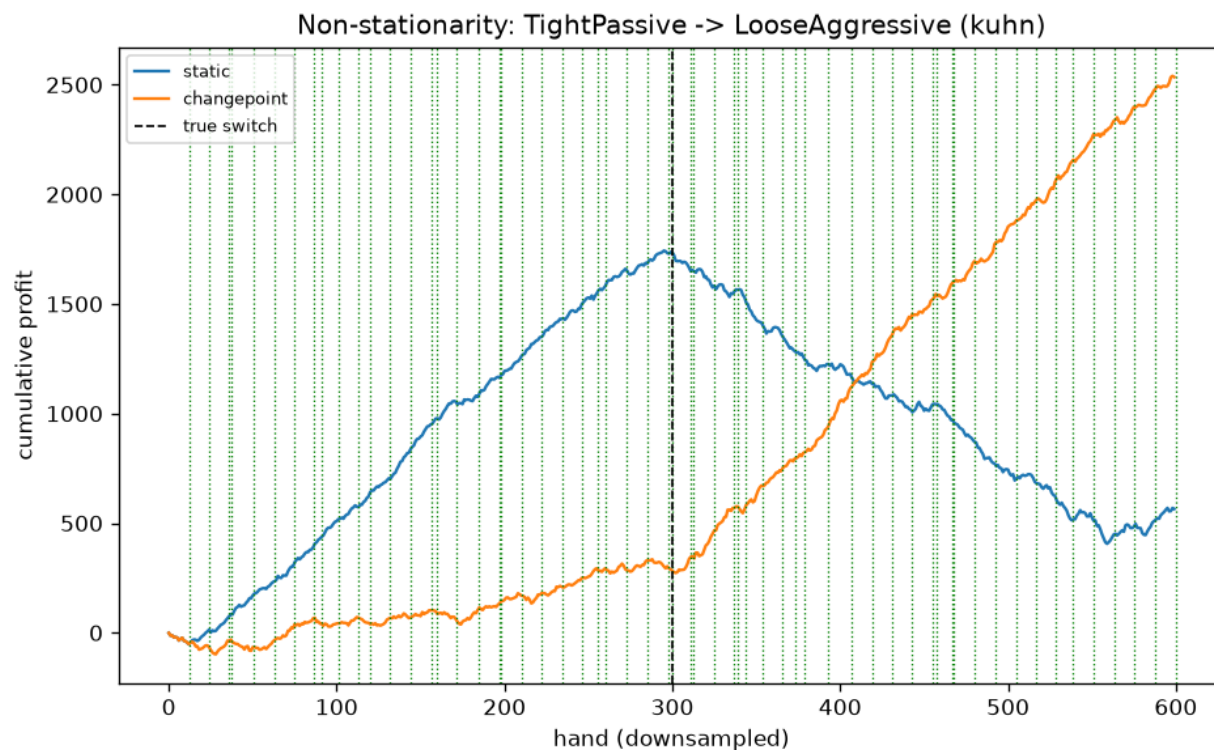
**Какво тестваме.** Опонентът сменя стила си на ръка 10,000 от общо 20,000. Сравняваме **статичен** непрекъснат модел с модел, който прилага **забравяне на точка на промяна** (откриване на промяна в стила → нулиране на модела → преминаване към безопасна игра → повторно обучение).

Резултатът е **сценарийно-зависим**, което само по себе си представлява откритието. Средната печалба на ръка *след смяната*, усреднена за 5 начални числа ( $\pm$  стандартна грешка; всяко отделно начално число съвпада по знак):

| Игра  | Смяна (на ръка 10k от 20k)              | статичен (след смяната) | точка на промяна (след смяната) |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Кун   | Стегнат-пасивен<br>→ Свободно-агресивен | $-0.106 \pm 0.007$      | $+0.211 \pm 0.008$              |
| Ледюк | Стратегия „камък“ → Маниак              | $+1.834 \pm 0.054$      | $+0.552 \pm 0.017$              |

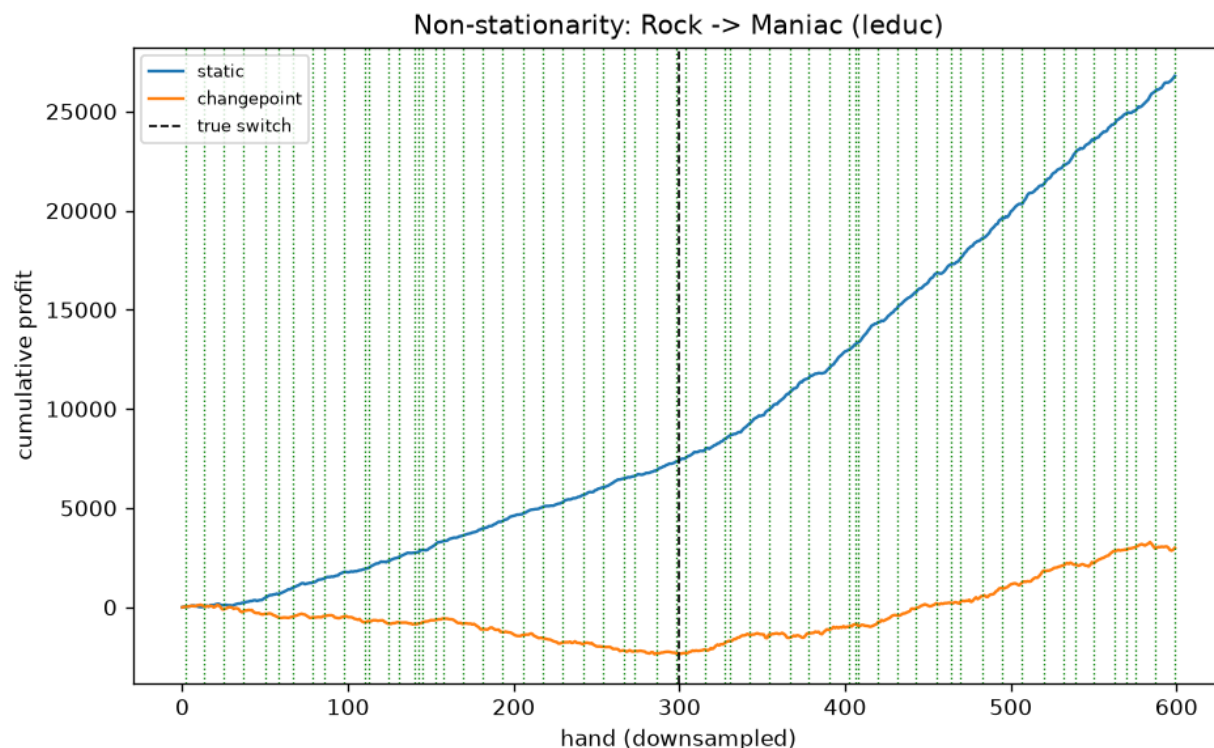
- **Кун - точката на промяна печели.** Остарялата анти-стратегия „камък“ (блъф-ориентирана) *активно губи* срещу новия маниак (който приема всичко), така че статичният модел става отрицателен при всяко начално число ( $-0.077$  до  $-0.122$ ); откриването на смяната и повторното обучение възстановява до  $+0.21$  (всички начални числа от  $+0.18$  до  $+0.24$ ). Двете ленти не се припокриват.
- **Ледюк - точката на промяна губи.** Маниакът губи  $2+/\text{ръка}$ , така че непрекъснато адаптиращият се статичен модел го експлоатира добре без никакво нулиране ( $+1.83$ ); междувременно детекторът отчита много **фалшиво положителни резултати** по време на стабилната фаза (58–59 нулирания на начално число срещу една единствена истинска смяна), всяко от които преминава към безопасна игра и изхвърля данни, и завършва три пъти и половина по-ниско ( $+0.55$ ). Отново лентите за начални числа са ясно разделени.

**Заклучение.** Забравянето на точка на промяна е от полза именно когато остарелият модел е *вреден*, но в наивната си форма - детектор с нисък сигнал, който често дава фалшиви сигнали, плюс пълно връщане в безопасен режим при всяко засичане - може да се представи по-слабо от простата непрекъсната адаптация, когато новият противник е достатъчно експлоатируем, така че остарялостта не носи значителни загуби. *Реакцията* на засечена промяна е толкова



Фигура 9: Non-stationarity (Kuhn): after the switch the static model bleeds (exploiting a phantom), while change-point detection resets and recovers.

важна, колкото и самото ѝ засичане: по-икономични решения (частично забравяне вместо твърдо нулиране; детектор с по-ниска склонност към фалшиви задействания) са ясна следваща стъпка.



Фигура 10: Non-stationarity (Ледюк): here the static model wins - the Maniac is so exploitable that continuous adaptation captures it, and the detector's false-positive resets cost more than they save.

### 3.5 11. Достатъчни ли са размерите на извадките?

Тъй като всеки експеримент записва стойностите за всяко начално число, адекватността може да бъде количествено определена, вместо да се приема за даденост. Краткият отговор е: **адекватни във всичките три изследвания** - напълно достатъчни за експлоатация и нестационарност, както и достатъчни за качествените твърдения за откриване.

**Експлоатация - достатъчни и с голям резерв.** Стандартната грешка (СГ) на средната печалба на ръка за 5-те начални числа е пренебрежимо малка спрямо заявените ефекти:

| Игра | типична стандартна грешка (на ръка) | разлика на базиран на типове модел спрямо абсолютния таван | недостиг на непрекъснат модел спрямо базиран на типове |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Кун  | 0.000–0.005                         | в рамките на $\approx 1$ стандартна грешка навсякъде       | $\leq 1$ стандартна грешка (те съвпадат)               |

| Игра  | типична стандартна грешка (на ръка) | разлика на базиран на типове модел спрямо абсолютния таван | недостиг на непрекъснат модел спрямо базиран на типове                                                                      |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ледюк | 0.007–0.040                         | в рамките на $\approx 1$ стандартна грешка навсякъде       | <b>5–20 стандартни грешки</b> (напр. Ниво1 3.061 спрямо 2.672, $\Delta = 0.389$ при стандартна грешка $\approx 0.02$ –0.04) |

И така (1) базираният на типове модел е **статистически неразличим от абсолютния таван** за всеки тип и в двете игри - „моделирането достига тавана“ не се дължи на начална случайност; и (2) недостигът на непрекъснатия модел при Ледюк (§9) е **реален ~5–20  $\sigma$  ефект**, както и неговото саморазкриване на Наш равновесие ( $-0.175$  спрямо  $-0.083$ , разлика от  $0.092$  при  $CG \approx 0.015 \approx 6 \sigma$ ). Извадката потвърждава всяка разлика, на която се основава докладът.

**Откриване - достатъчно за направените твърдения.** Задните разпределения, базирани на типове, са наситени, а непрекъснатите/съгласуваните ТВ разстояния са стабилни и подредени според предсказанията. Представяме точкови стойности на ТВ, вместо грешкови ленти; по-пълна версия би повторила откриването за различните начални числа и би публикувала доверителни ленти за ТВ.

**Нестационарност - стабилна (5 начални числа).** Всяка вариация вече се изпълнява върху едни и същи 5 начални числа. Стандартните грешки след превключването са малки и, в двете игри, статичните и базираните на **точка на промяна** ленти са ясно разграничени: **Кун**  $-0.106 \pm 0.007$  срещу  $+0.211 \pm 0.008$  (**точката на промяна** печели с  $\sim 40$  комбинирани CG); **Ледюк**  $+1.834 \pm 0.054$  срещу  $+0.552 \pm 0.017$  (статичният модел печели с  $\sim 24$  комбинирани CG). Всяко отделно начално число е в съответствие със знака на ефекта, така че двустранната констатация от §10 представлява измерен резултат, а не единична реализация.

### 3.6 12. Ограничения

Класирани по степента, в която **квалифицират** заключенията:

1. **Детекторът за точка на промяна е прекалено чувствителен (§10).** Наблюдава се около едно фалшиво нулиране на всеки 330 раздаване в стационарен режим - съществен недостатък, произтичащ от наивния детектор и дизайна с твърдо нулиране, който

е причината детекторът за точка на промяна да губи в Ледюк. Това представлява най-ясно изразената разлика в качеството и е пряк стимул за бъдещи изследвания, но не и непреодолима пречка.

2. **Експлоатацията на съгласуван модел не се измерва по дизайн (§7).** Изключването ѝ прави онлайн мачовете управляеми, но сравнението на експлоатацията е ограничено само до базиран на типове подход срещу непрекъснат; характеристиките на съгласувания модел се определят чрез възстановяване.
3. **Съгласуваното откриване в Ледюк е отложено** - програмата в последователна форма там е твърде голяма, поради което възстановяването между игри за съгласувания модел разчита на резултатите от Кун.
4. **Добре специфицираното откриване представлява лесен случай.** Всеки истински тип също е кандидат, така че апостериорна вероятност 1.000 е *очаквана*; това валидира механизма, но не и устойчивостта срещу опонент *извън* зададения набор - именно там непрекъснатите и съгласуваните модели трябва да покажат предимствата си (и където непрекъснатият модел видимо се затруднява в Ледюк).
5. **Две малки игри, данни от самообучение.** Кун/Ледюк са точно решими *защото* са изключително малки; ефектите на частичното наблюдение и подбирането на ограничена извадка, които доминират в Ледюк, ще се засилят значително в по-големи игри. Това е контролирано доказателство за концепция, а не твърдение за мащабируемост.

---

### 3.7 13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания

**Заключения.** Добрият модел на противника е *необходим, но не и достатъчен* за печеливша и безопасна адаптация. Когато класът на модела съответства на противника, най-добре реагиращият към него достига точния извличаем таван (базиран на типове и в двете игри; непрекъснат в Кун) - реализира се пълната теоретична стойност на моделирането. Но при частична наблюдаемост и ограничени данни (непрекъснат в Ледюк), недообученият модел както оставя пари на масата, така и срещу неексплоатируем противник най-добре реагира на призрак и *губи*. Нестационарността добавя втори ръб: забравянето на остарял модел е полезно само когато остарялостта е активно вредна, а фалшивите нулирания на небрежен детектор могат да струват повече, отколкото спестяват. Във всичките три изследвания се повтаря един и същ принцип: експлоатацията трябва да бъде мащабирана според това колко добре е заслужено прочитането.

**Насоки за бъдещи изследвания** (всяка от които вече е обоснована с измерено въздействие по-горе):

- **Безопасна (регулирана с КЛ-дивергенция) експлоатация.** Саморазкриването на Наш при непрекъснатия модел (§9) е емпиричното проявление на напрежението

между експлоатацията и безопасността - конкретното предаване към **Глава 08** и теза **Принос №2**: ограничаване на отклонението на най-добрия отговор от Наш чрез собственото доверие на модела, така че недообученият модел да не може да създаде пробив.

- **Мащабирано от доверие забравяне вместо твърдо нулиране (§10).** Фактор за забравяне или нулиране, чиято дълбочина се мащабира с доверието на откриването, трябва да доминира над настоящото връщане в безопасен режим.
- **По-добър сигнал за промяна на точката (§10, §12).** Наблюдение на съотношението на правдоподобията за всяка информационна група или многомерен детектор върху няколко поведенчески характеристики биха намалили степента на лъжливи положителни резултати, която в момента потапя промяната на точката в Ледюк.
- **Неправилно специфицирани / извън менюто противници (§12).** Тъй като добре специфицираното откриване е наситено, интересният режим са противниците *не* в менюто (смеси, дрейф, състезателни). Тук последователните модели трябва да се отделят от базираните на типове, а детекторът „никой от моите типове не пасва“ (откриване на типове в отворен свят) се превръща в самостоятелен въпрос - най-малката версия на който Част I (§4.2, §5) вече демонстрира в Кун.
- **Онлайн/инкрементален съгласуван модел (§7).** Топло стартиране на конвексното решаване от предишното прилягане и инкрементално кеширане на ръчните термини биха могли да въведат последователния модел в онлайн цикъл на експлоатация, превръщайки метод само за откриване в използваем експлоататор в реално време.
- **Възстановяване с оглед на подбирането на ограничена извадка (§8).** Недостигът при непрекъснатия Ледюк се дължи основно на рядко посещавани информационни групи; априорните знания, които споделят статистика между свързани информационни групи (йерархично / абстрактно-базиран), са естественото решение и свързват моделирането на противника с литературата за абстракции.

---

### 3.8 14. Възпроизвеждане

**Част I - експерименти с изследване** (от основната директория на хранилището, при активирана `.venv`; всеки отпечатва таблици в стандартния изход и записва фигури в `implementation/step07/exploration/figures/`):

```
python implementation/step07/exploration/behavioral_fingerprints.py # Exp 1
python implementation/step07/exploration/exploitation_opportunity.py # Exp 2 (Nash EV vs B
python implementation/step07/exploration/bayesian_type_detector.py # Exp 3 (5 hidden opp
python implementation/step07/exploration/mixture_recovery.py # Exp 4 (EM, 50/50 &
python implementation/step07/exploration/robustness_sweep.py # §4.3 sweep (500 han
```

**Част II - цялостна оценка** (от `implementation/step07/implementation/`, при активирана `.venv`; изисква `numpy`, `scipy`, `matplotlib`):

```
python tournament.py --config smoke           # quick Kuhn pass (~3 s)
python tournament.py --config scale          # full run: Kuhn ~2 min, Leduc ~14 min
python compare_openspiel.py                  # OpenSpiel NashConv cross-validation (needs open
```

Резултатите се записват във файлове с разширение `results/*.json`, а графиките - във файлове с разширение `plots/*.png`. Фигурите, възпроизведени в настоящия доклад, са налични в директорията `deliverables/reports/step07/figures/` (фигурите от изследването са запазени под оригиналните си имена, а фигурите от оценката носят префикс `impl_`).